

BA2 – Estadística para la Toma de Decisiones

Clase 1

Alexander Buriticá Casanova, PhD

Business Analytics — Universidad Icesi

02 de febrero de 2026

Bienvenida

Información de la sesión

- ▶ **Curso:** BA2 – Estadística para la Toma de Decisiones
- ▶ **Clase 1:** Introducción, descriptiva y R
- ▶ **Horario:** 14:00 – 16:59

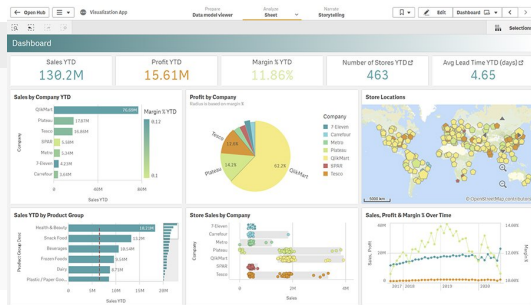
Pregunta para empezar

¿Has tenido que tomar una decisión importante con datos incompletos o sin saber cómo interpretarlos?

¿Por qué este curso importa?

Decisiones reales en empresas

- ▶ ¿Subimos o bajamos precios?
- ▶ ¿Qué segmento es más rentable?
- ▶ ¿Qué campaña funcionó mejor?
- ▶ ¿Dónde estamos perdiendo dinero?



Mensaje central

La estadística no reemplaza decisiones: **las hace mejores.**

Objetivos de la sesión

Al finalizar la clase podrás:

- ▶ Entender qué significa **decidir con datos**.
- ▶ Identificar correctamente la **unidad de análisis**.
- ▶ Usar medidas simples para comparar grupos y evaluar riesgo.
- ▶ Ver cómo **R permite análisis rápidos y reproducibles**.
- ▶ Empezar a justificar decisiones con evidencia.

Agenda de hoy

14:00–15:15

Presentación del curso + reglas del curso

15:15–15:25

Break

15:25–16:30

Motivación + conceptos clave (descriptiva)

16:30–16:59

Próximos pasos

¿Qué significa decidir con datos?

Proceso básico

1. Formular una pregunta clara.
2. Usar los datos correctos.
3. Resumir y visualizar.
4. Interpretar con criterio.
5. Tomar una decisión informada.

Ejemplo

¿Debemos invertir más en esta campaña?

Una pregunta clave antes de decidir

Situación típica en empresa

- ▶ Analizamos ventas de **algunos** clientes.
- ▶ Probamos una campaña en **algunas** tiendas.
- ▶ Medimos tiempos de entrega en **algunos** pedidos.

Pregunta incómoda (pero clave)

¿Lo que vemos en estos datos representa bien **a todos** los clientes?

Mensaje central

La estadística no solo resume datos. También nos ayuda a saber **qué tan confiables** son nuestras conclusiones.

Puente a la próxima clase

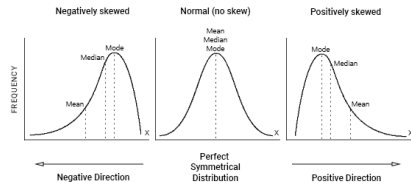
Aquí entra el **muestreo**: cómo elegir datos para que las decisiones no se basen en sesgos o casualidad.

Distribución normal: una idea clave

¿Qué estamos mirando?

Una distribución muestra cómo se repiten los valores de una variable:

- ▶ Ventas por cliente
- ▶ Tiempo de entrega
- ▶ Ingresos, precios o costos



Cómo resumimos el centro

- ▶ **Media:** el promedio
- ▶ **Mediana:** el valor típico
- ▶ **Moda:** lo más frecuente

Idea clave

Si la distribución es **simétrica**, **media = mediana = moda**.

Mediana vs Moda: ejemplo con números

Datos: ventas por cliente (miles de pesos)

50, 60, 60, 70, 80, 90, 500, 500, 500

Mediana

- ▶ Valor central (dato 5 de 9)
- ▶ **Mediana = 80**

Interpretación: El cliente típico compra alrededor de 80.

Moda

- ▶ Valor que más se repite
- ▶ **Moda = 500**

Interpretación: El monto más frecuente es de clientes grandes.

Mensaje clave para empresa

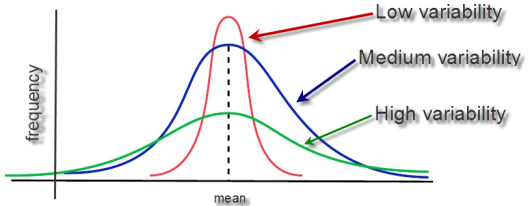
La **mediana** describe al cliente típico. La **moda** muestra lo más común. Ambas cuentan historias distintas.

Dispersión = riesgo

Idea clave

Dos segmentos pueden tener el mismo promedio, pero:

- ▶ Uno es estable
- ▶ Otro es muy volátil



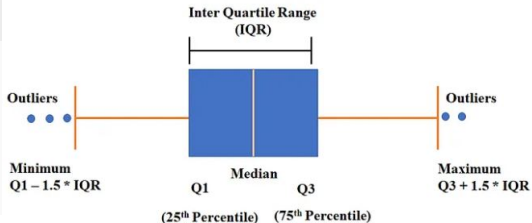
En empresa

Más variabilidad = más incertidumbre.

Outliers: ¿problema o señal?

Un outlier puede ser

- ▶ Un error
- ▶ Un cliente estratégico
- ▶ Un caso especial



Regla

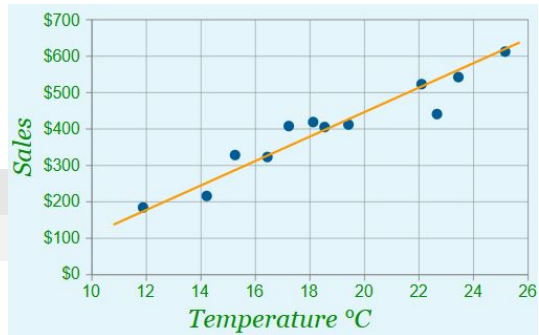
Nunca eliminar sin entender.

Gráficos que sí sirven

- ▶ Histograma: forma y asimetría
- ▶ Boxplot: comparación y riesgo
- ▶ Scatter: relación entre variables

Regla

Un buen gráfico vale más que muchas tablas.



Ejemplo típico en empresa

Situación

- ▶ Campaña A: ventas promedio = \$1.2 millones
- ▶ Campaña B: ventas promedio = \$1.3 millones

Pregunta correcta

¿La diferencia es real o es solo ruido?

Aquí entra la estadística.

Unidad de análisis

Pregunta clave

¿Qué representa cada fila de la base de datos?

- ▶ Cliente
- ▶ Transacción
- ▶ Préstamo
- ▶ Semana

Error común

Mezclar niveles → malas conclusiones.

Estadística descriptiva

Sirve para

- ▶ Comparar grupos
- ▶ Identificar patrones
- ▶ Medir estabilidad y riesgo

Regla profesional

Nunca modelos sin antes describir bien los datos.

¿Por qué R?

R permite:

- ▶ Repetir análisis sin errores
- ▶ Trabajar rápido con datos reales
- ▶ Documentar decisiones

Tranquilidad

Aquí aprenderás lo necesario, paso a paso.

Cierre

Preguntas

1. ¿Por qué el promedio puede engañar?
2. ¿Qué aporta medir dispersión?

Fin

Gracias.

Nos vemos el próximo lunes.